원의 방정식

(1) 중심이 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

(2) 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은 $x^2+y^2=r^2$

(3) 방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ $(A^2+B^2-4C>0)$은 중심이 $\left(-\frac{A}{2},\ -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$인 원을 나타낸다.

참고

두 점 A, B를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심은 선분 AB의 중점이고, 원 위의 점 P (A, B가 아닌 점)에 대하여 $\angle\mathrm{APB}=90^\circ$이다.

좌표축에 접하는 원

중심이 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이가 r인 원이

(1) x축에 접하면 $r=|b|$ (2) y축에 접하면 $r=|a|$

(3) x축과 y축에 동시에 접하면 $r=|a|=|b|$이고, 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

참고

두 직선에 동시에 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있다.

점이 나타내는 도형

조건을 만족시키는 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$에 대하여 x, y 사이의 관계식을 구하면 그것이 점 P가 나타내는 도형의 방정식이다.

참고

두 점 A, B에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}:\overline{\mathrm{PB}}=m:n$ $(m\neq n)$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 원이다(아폴로니오스의 원).
$\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 있다.

두 원의 교점을 지나는 도형

두 원 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$, $x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$의 교점을 지나는 도형의 방정식은 $(x^2+y^2+Ax+By+C)+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$ (k는 실수)

$k=-1$이면 두 원의 공통현을 품은 직선, $k\neq-1$이면 두 원의 교점을 지나는 원이다.

참고

두 원의 공통현은 두 원의 중심을 이은 직선과 수직이고, 그 직선에 의하여 이등분된다.

원과 직선의 위치 관계

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d, 원의 반지름의 길이를 r라 하면

(1) $d<r$ ⇔ 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) $d=r$ ⇔ 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $d>r$ ⇔ 만나지 않는다.

참고

현의 길이는 $2\sqrt{r^2-d^2}$이다. $d>r$일 때 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값은 $d+r$, 최솟값은 $d-r$이다.

원의 접선의 방정식

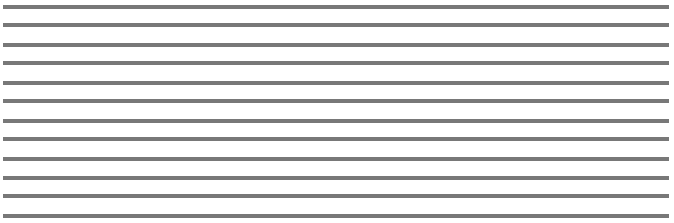
(1) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(x_1,\ y_1)$에서의 접선의 방정식은 $x_1x+y_1y=r^2$

(2) 원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은 $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$

(3) 원 밖의 점 $(x_1,\ y_1)$에서 그은 접선은 $y-y_1=m(x-x_1)$으로 놓고 (원의 중심과 직선 사이의 거리)$=r$로 m을 구한다.

참고

원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이다. 원의 중심을 C라 할 때, 원 밖의 점 P에서 그은 접선의 길이는 $\sqrt{\overline{\mathrm{CP}}^2-r^2}$이다.



원의 중심과 반지름을 미지수로 놓고 조건을 식으로 바꾼다. 원의 중심은 현의 수직이등분선 위에 있고, 지름의 양 끝점이 주어지면 중심은 그 중점이다.

079

1

이차함수 $y=x^2$의 그래프와 직선 $y=2mx-n$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이가 34π일 때, 이 원의 중심의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오.

(단, m, n은 0이 아닌 정수이고 $m\neq n$이다.)

080

2

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ -7)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(1,\ 1)$이다.

(나) 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심은 원점이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{39}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 $(a,\ a)$ 또는 $(a,\ -a)$ 꼴이고 반지름의 길이는 $|a|$이다. 두 직선에 동시에 접하는 원의 중심은 각의 이등분선 위에 있다. 경우를 빠뜨리지 않도록 두 가지를 모두 따진다.

081

3

중심이 곡선 $y=x^2-x-3$ 위에 있고, x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

082

4

실수 k에 대하여 원점에서 직선 $(2x-y+3)+k(x-2y)=0$까지의 거리가 최대일 때의 직선을 l이라 하자. 중심이 직선 l 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

002

083

5

두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=ax^2+b$가 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\frac{3}{4}x$와 x축에 동시에 접하는 원은 오직 1개이다. 이 원의 넓이가 π일 때, $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오.

움직이는 점을 $(x,\ y)$로 놓고 조건을 식으로 바꾼다. 두 점에서의 거리의 비가 일정한 점은 원(아폴로니오스의 원) 위에 있고, 두 접선이 이루는 각이 일정한 점은 중심이 같은 원 위에 있다.

084

6

바다 위에 $8\mathrm{km}$만큼 떨어진 두 지점 A, B에 각각 배가 한 대씩 있다. 두 배는 두 지점 A, B를 동시에 출발하여 일정한 속력으로 방향을 바꾸지 않고 직선 경로로 이동하고, 지점 A에서 출발하는 배의 속력은 지점 B에서 출발하는 배의 속력의 3배이다. 두 배가 지점 P에서 만날 때, 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구하시오.

(단, 넓이의 단위는 km^2이고, 배의 크기는 생각하지 않는다.)

085

7

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(-2,\ -2)$, $\mathrm{C}(x,\ y)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이 원점 O를 지날 때, 점 C와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

002

086

8

원 $x^2+y^2=4$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. $\angle \mathrm{APB}=60^\circ$일 때, 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

두 원의 방정식을 빼면 공통현을 품은 직선의 방정식이 나온다. 공통현은 두 원의 중심을 이은 직선에 수직이고 그 직선에 의하여 이등분된다. 한 원이 다른 원의 둘레를 이등분하면 공통현이 그 원의 중심을 지난다.

087

9

두 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=10$, $(x-2)^2+(y+1)^2=k$가 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{2}$가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합을 구하시오.

088

10

원 $x^2+y^2-2x-2y-7=0$이 원 $x^2+y^2-6x-2ay+a^2+8=0$의 둘레를 이등분할 때, 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

002

089

11

두 양수 m, n에 대하여 두 원 $C_1:\ x^2+y^2=m$, $C_2:\ (x-3)^2+(y-3)^2=n$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{n}$이고 $m+n=30$일 때, 두 원 C_1, C_2의 둘레의 길이의 합을 구하시오.

원 밖의 점 A와 원 위의 점 사이의 거리는 원의 중심 C에 대하여 $\overline{\mathrm{CA}}+r$이 최대, $\overline{\mathrm{CA}}-r$이 최소이다. 두 원 위의 점 사이의 거리는 두 중심 사이의 거리에 두 반지름을 더하거나 뺀다. 거리의 값 하나마다 원 위의 점이 몇 개인지 센다.

090

12

두 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(10,\ 0)$을 지나고 반지름의 길이가 5인 원이 있다. 원점 O와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이가 정수가 되게 하는 점 P의 개수를 구하시오.

(단, 원의 중심은 제1사분면에 있다.)

091

13

실수 m에 대하여 수직으로 만나는 두 직선 $l_1:\ m(x-1)-(y-1)=0$과 $l_2:\ (x-7)+m(y-9)=0$의 교점을 P라 하자. 원 $(x-8)^2+(y-2)^2=4$ 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값을 구하시오.

002

092

14

원 $x^2+(y-4)^2=\frac{7}{4}$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$와 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프 위의 제1사분면에 있는 점 $\mathrm{Q}(c,\ d)$에 대하여 선분 PQ의 길이가 최소일 때, $ac+bd$의 값을 구하시오.

원의 중심과 직선 사이의 거리 d와 반지름의 길이 r를 비교한다. 정점을 지나는 직선이나 꺾인 직선은 접할 때를 경계로 잡고, 도형과 만나는 점의 개수는 경계마다 나누어 센다.

093

15

좌표평면에서 원 $x^2+y^2-4x-12y+20=0$과 함수 $y=k\left|x\right|$의 그래프가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, ab의 값을 구하시오.

094

16

다음 조건을 만족시키는 모든 원 C의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

> (가) 원 C의 중심의 좌표는 $\mathrm{A}(3,\ 4)$이다.
> (나) 원 C가 방정식 $xy=0$이 나타내는 도형과 만나는 서로 다른 점의 개수는 홀수이다.

002

095

17

0이 아닌 실수 k에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(k,\ 3k)$, $\mathrm{B}(2k,\ 4k)$가 있다. 원 $x^2+y^2=2$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$인 점 P가 오직 하나만 존재하도록 하는 모든 k의 값의 곱을 구하시오.

096

18

실수 t $(t>0)$에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(4,\ 3)$, $\mathrm{C}(t,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ t)$가 있다. 선분 CD 위에 $\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P가 존재하도록 하는 t의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

원의 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분하므로 (현의 길이)$=2\sqrt{r^2-d^2}$이다. 현의 길이가 같으면 중심과 현 사이의 거리가 같고, 정점을 지나는 현은 중심과 정점을 이은 선분에 수직일 때 가장 짧다.

097

19

원 $(x+2)^2+(y+3)^2=25$의 중심을 A, 이 원과 직선 $y=kx$의 두 교점을 각각 P, Q라 하자. 현 PQ의 길이가 최소가 될 때, 삼각형 APQ의 둘레의 길이를 구하시오.

098

20

다음 조건을 만족시키는 서로 다른 모든 원 C의 넓이의 합이 $\frac{q}{p}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

> (가) 원 C가 두 직선 $y=0$, $3x-4y=0$과 만나서 생기는 현의 길이는 모두 2이다.
> (나) 점 $\mathrm{A}(4,\ 1)$은 원 C 위의 점이다.

002

099

21

좌표평면에서 원 $x^2+(y-1)^2=1$과 직선 $y=mx-m+1$이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ와 호 PQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_1, 선분 OQ와 호 OQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$를 만족시키는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오.

(단, O는 원점이고, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 크다.)

원 위의 점과 직선 사이의 거리는 원의 중심과 직선 사이의 거리 d에 반지름의 길이를 더하거나 빼서 최대·최소를 구한다. 넓이가 최대·최소인 점은 중심을 지나고 직선에 수직인 직선과 원의 교점이다.

100

22

좌표평면 위에 원 $C:\ (x+2)^2+(y+1)^2=2$와 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(3,\ 1)$이 있다. 원 C 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이가 최소가 되도록 하는 점 P의 x좌표를 구하시오.

101

23

원 $x^2+y^2=2$ 위의 점 A와 직선 $y=x+4$ 위의 서로 다른 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M\times m$의 값을 구하시오.

002

102

24

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(17,\ 0)$, $\mathrm{B}(5,\ 12)$, $\mathrm{C}(5,\ 5)$가 있다. 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원이 삼각형 OAB와 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 모든 r의 값의 곱을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

원의 접선은 접점을 지나는 반지름과 수직이므로 접점과 중심을 잇는 직선의 기울기로 접선의 기울기를 구한다. 곡선과 원에 동시에 접하는 직선은 판별식과 (중심과 직선 사이의 거리)$=r$를 함께 쓴다.

103

25

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 하자. 원 $x^2+y^2-2ax-2by=0$과 직선 AB가 점 P에서만 만날 때, $16(a+b)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

104

26

곡선 $y=x^2-4x+3$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C의 넓이가 18π이고, 점 A를 지나고 기울기가 -1인 직선이 원 C에 접할 때, 직선 AB의 y절편을 구하시오.

002

105

27

기울기가 0이 아닌 직선 l이 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$의 그래프와 원 $x^2+(y-2)^2=4$에 동시에 접할 때, 직선 l의 모든 기울기의 곱을 구하시오.

원 밖의 점에서 그은 접선은 기울기를 m으로 놓고 (중심과 직선 사이의 거리)$=r$에서 m에 대한 이차방정식을 세우면 두 접선의 기울기가 두 근이다. 두 접선이 수직이면 중심, 두 접점, 원 밖의 점이 정사각형을 이룬다.

106

28

점 $(1,\ k)$에서 원 $(x-3)^2+(y+1)^2=9$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

107

29

좌표평면에서 제1사분면 위의 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$를 지나는 두 직선 l_1, l_2가 원 $x^2+y^2=1$과 접하는 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$이고 두 직선 l_1, l_2의 기울기의 곱이 $\frac{1}{2}$일 때, pq의 값을 구하시오.

002

108

30

직선 $y=-x-2$ 위의 점 P에서 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$에 그은 두 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2라 하자. $m_1m_2=3$일 때, 점 P의 x좌표를 구하시오.

(단, 점 P의 x좌표는 3보다 크다.)

109

31

원 $C:\ x^2+y^2=9$ 위에 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-b,\ -a)$가 있다. 원 C 위의 점 중 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{BQ}}$를 만족시키는 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 사각형 APBQ의 넓이가 6일 때, $a\times b$의 값을 구하시오.

110

32

좌표평면에서 두 직선 $y=x+4$, $y=-x+4$에 모두 접하고 점 $(2,\ 0)$을 지나는 서로 다른 두 원의 중심을 각각 O_1, O_2라 할 때, 선분 O_1O_2의 길이를 구하시오.

023

111

33

$0 < a < b$인 두 실수 a, b에 대하여 직선 $y = x + 2$ 위에 세 점 $\mathrm{P}(0,\ 2)$, $\mathrm{Q}(a,\ a+2)$, $\mathrm{R}(b,\ b+2)$가 있다. 선분 PQ를 지름으로 하는 원을 C_1, 선분 QR를 지름으로 하는 원을 C_2라 하자. 삼각형 OPR와 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

> (가) 삼각형 OPR의 넓이는 $4\sqrt{2}$이다.
> (나) 원 C_1과 원 C_2의 넓이의 비는 $1 : 9$이다.

112

34

원 $x^2 + y^2 = 65$ 위에 x좌표가 각각 1, 4인 두 점 A_1, A_2가 있다. 점 $\mathrm{B}(-8,\ 1)$을 지나고 두 직선 A_1B, A_2B에 각각 수직인 두 직선이 원과 만나는 점 중 점 B가 아닌 두 점을 각각 C_1, C_2라 하자. 점 C_1의 y좌표를 a, 점 C_2의 x좌표를 b라 할 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.

(단, 두 점 A_1, A_2는 제1사분면 위에 있다.)

023

113

35

좌표평면 위에 두 원 $C_1 :\ (x+4)^2 + (y-1)^2 = 9$, $C_2 :\ (x-6)^2 + (y-2)^2 = 4$와 직선 $l :\ y = x - 1$이 있다. 원 C_1 위의 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_1, 원 C_2 위의 점 Q에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_2라 하자. 선분 H_1H_2의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

114

36

x축과 직선 $l :\ y = mx\ (m > 0)$에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 l과 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 ROP의 넓이가 54일 때, $60m$의 값을 구하시오.

(단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)

023

115

37

두 직선 $3x+4y+5=0$, $4x-3y+15=0$에 접하고, 점 $(-1,\ -3)$을 지나는 원은 두 개가 있다. 두 원 중에서 큰 원의 방정식이 $x^2+y^2+px+qy+r=0$일 때, 세 상수 p, q, r의 합 $p+q+r$의 값을 구하시오.

116

38

두 직선 $l_1:\ 3x+y+3=0$, $l_2:\ x-3y-9=0$의 교점을 A, 두 직선 l_1, l_2가 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 제1사분면에 있는 점 P와 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이다.
(나) 삼각형 PBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 3배이다.

점 P의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오.

023

117

39

자연수 k에 대하여 원 $(x-k+1)^2+(y-2k+1)^2=\frac{k^2}{9}$ 위의 점 P에서 직선 $3x-4y-1=0$에 내린 수선의 발을 H라 하자. 선분 PH의 길이가 자연수인 점 P의 개수가 10이 되도록 하는 모든 k의 값의 합을 구하시오.

118

40

중심이 이차함수 $y=x^2$의 그래프 위에 있고 직선 $y=x+3$에 접하며 반지름의 길이가 같은 서로 다른 네 원이 있다. 이 네 원의 모든 중심의 x좌표의 곱이 5일 때, 네 원의 모든 중심의 y좌표의 합을 구하시오.

023

119

41

좌표평면 위의 직선 $l:\ y=m(x-1)\ (m<0)$과 원 $C:\ x^2+y^2=r^2$이 제2사분면과 제4사분면에서 만날 때의 두 교점을 각각 A, B라 하고 직선 l과 y축이 만나는 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 x축에 평행한 직선이 원 C와 만나는 점 중에서 제1사분면에 있는 점을 Q라 하자. $\angle\mathrm{BAQ}=45^\circ$이고 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{BP}}=2:5$일 때, r^2의 값을 구하시오.

3. 원의 방정식

정답 및 풀이

1

▯ 4

$x^2=2mx-n$, 즉 $x^2-2mx+n=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=2m$, $\alpha\beta=n$

원의 중심은 선분 AB의 중점이므로 $(m,\ 2m^2-n)$이다.

직선의 기울기가 $2m$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}^2=(1+4m^2)(\beta-\alpha)^2=(1+4m^2)(4m^2-4n)$

원의 반지름의 길이는 $\sqrt{34}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}^2=136$에서 $(1+4m^2)(m^2-n)=34$

m은 0이 아닌 정수이므로 $1+4m^2$은 $5,\ 17,\ 37,\ \cdots$ 중 34의 약수인 17이다.

즉, $m^2=4$, $m^2-n=2\therefore n=2$

$m\neq n$이므로 $m=-2$이고, 원의 중심은 $(-2,\ 6)\therefore$(중심의 좌표의 합)$=-2+6=4$

2

▯ 133

선분 BC의 중점을 $\mathrm{M}(a,\ b)$라 하면 무게중심 $\mathrm{G}(1,\ 1)$은 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로 $\frac{2a+1}{3}=1$, $\frac{2b-7}{3}=1\therefore \mathrm{M}(1,\ 5)$

원의 중심 O에서 현 BC의 중점 M을 이은 선분은 현 BC에 수직이다. 원의 반지름의 길이는 $\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{50}$이고 $\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{26}$이므로

$\overline{\mathrm{BM}}=\sqrt{50-26}=2\sqrt{6}\therefore\overline{\mathrm{BC}}=4\sqrt{6}$

직선 OM의 기울기가 5이므로 직선 BC는 $y-5=-\frac{1}{5}(x-1)$, 즉 $x+5y-26=0$

점 A와 직선 BC 사이의 거리는 $\frac{|1-35-26|}{\sqrt{26}}=\frac{60}{\sqrt{26}}$

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times4\sqrt{6}\times\frac{60}{\sqrt{26}}=\frac{120\sqrt{3}}{\sqrt{13}}=\frac{120}{13}\sqrt{39}$

$\therefore p+q=13+120=133$

3

▯ 16π

원의 중심의 좌표를 $(a,\ a)$ 또는 $(a,\ -a)$ $(a\neq0)$로 놓을 수 있고, 반지름의 길이는 $|a|$이다.

ⅰ) 중심이 $(a,\ a)$일 때, $a=a^2-a-3$에서 $a^2-2a-3=0\therefore a=3$ 또는 $a=-1$ (넓이 9π, π)

ⅱ) 중심이 $(a,\ -a)$일 때, $-a=a^2-a-3$에서 $a^2=3\therefore a=\sqrt{3}$ 또는 $a=-\sqrt{3}$ (넓이 3π, 3π)

따라서 모든 원의 넓이의 합은 $9\pi+\pi+3\pi+3\pi=16\pi$

4

▯ $\frac{20}{3}$

$2x-y+3=0$, $x-2y=0$을 연립하면 $x=-2$, $y=-1$이므로 주어진 직선은 k의 값에 관계없이 점 $\mathrm{A}(-2,\ -1)$을 지난다.

원점과 직선 사이의 거리가 최대인 것은 직선이 직선 OA와 수직일 때이다.

직선 OA의 기울기가 $\frac{1}{2}$이므로 $l:\ y+1=-2(x+2)$, 즉 $y=-2x-5$

(직선 l은 $k=-\frac{4}{5}$일 때의 직선이다.)

ⅰ) 중심이 $(a,\ a)$일 때, $a=-2a-5\therefore a=-\frac{5}{3}$, 반지름의 길이 $\frac{5}{3}$

ⅱ) 중심이 $(a,\ -a)$일 때, $-a=-2a-5\therefore a=-5$, 반지름의 길이 5

따라서 반지름의 길이의 합은 $\frac{5}{3}+5=\frac{20}{3}$

5

▯ 9

원의 중심 $(p,\ q)$는 직선 $3x-4y=0$과 x축에 이르는 거리가 같으므로 $|q|=\frac{|3p-4q|}{5}$

$5q=3p-4q$ 또는 $5q=-(3p-4q)$에서 중심은 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 또는 직선 $y=-3x$ 위에 있다.

곡선 $y=ax^2+b$와 두 직선이 만나는 점의 x좌표는 $ax^2-\frac{1}{3}x+b=0$, $ax^2+3x+b=0$의 실근이고, 판별식은 각각 $\frac{1}{9}-4ab,\ 9-4ab$이다.

원점이 아닌 교점이 오직 하나이어야 한다. $b=0$이면 두 판별식이 모두 양수이므로 원이 두 개 이상이고, $b\neq 0$이면 $\frac{1}{9}-4ab<0,\ 9-4ab=0$이어야 한다. $\therefore 4ab=9$

이때 접점은 $x=-\frac{3}{2a}$, $y=\frac{9}{2a}$이고, 원의 반지름의 길이는 $\left|\frac{9}{2a}\right|=1\ \therefore a^2=\frac{81}{4}$

$b=\frac{9}{4a}$이므로 $\frac{a}{b}=\frac{4a^2}{9}=9$

6

▯ 12

$\mathrm{A}(0,\ 0),\mathrm{B}(8,\ 0),\mathrm{P}(x,\ y)$로 놓으면 두 배가 같은 시간 동안 움직였으므로 $\overline{\mathrm{AP}}=3\overline{\mathrm{BP}}$

$x^2+y^2=9\left\{(x-8)^2+y^2\right\}$에서 $x^2-18x+y^2+72=0\ \therefore (x-9)^2+y^2=9$

점 P는 중심이 $(9,\ 0)$이고 반지름의 길이가 3인 원 위에 있으므로 삼각형 ABP의 높이 $|y|$의 최댓값은 3이다.

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times 8\times 3=12$

7

▯ $2\sqrt{2}$

원점 O는 선분 AB 위에 있고, 각의 이등분선의 성질에 의하여 $\overline{\mathrm{CA}}:\overline{\mathrm{CB}}=\overline{\mathrm{OA}}:\overline{\mathrm{OB}}=\sqrt{2}:2\sqrt{2}=1:2$

$\overline{\mathrm{CB}}=2\overline{\mathrm{CA}}$에서 $(x+2)^2+(y+2)^2=4\left\{(x-1)^2+(y-1)^2\right\}$

정리하면 $x^2+y^2-4x-4y=0$, 즉 $(x-2)^2+(y-2)^2=8$

이 원의 중심 $(2,\ 2)$는 직선 AB, 즉 $y=x$ 위에 있으므로 점 C와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 반지름의 길이 $2\sqrt{2}$이다. (예: $\mathrm{C}(0,\ 4)$)

8

▯ 8π

원의 중심 O에 대하여 $\overline{\mathrm{OA}}$는 접선 PA에 수직이고, 직선 OP는 $\angle\mathrm{APB}$를 이등분하므로 $\angle\mathrm{APO}=30^\circ$이다.

직각삼각형 OAP에서 $\overline{\mathrm{OP}}=2\overline{\mathrm{OA}}=4$

따라서 점 P는 원 $x^2+y^2=16$ 위에 있고, 이 원 위의 모든 점에서 $\angle\mathrm{APB}=60^\circ$이므로 구하는 둘레의 길이는 $2\pi\times 4=8\pi$

9

▯ 56

두 원의 중심을 $\mathrm{O}_1(-1,\ 2),\mathrm{O}_2(2,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{O_1O_2}}=3\sqrt{2}$

선분 AB의 중점 M은 직선 O_1O_2 위에 있고 $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{O_1}M}=\sqrt{10-2}=2\sqrt{2}$

점 M이 두 중심 사이에 있으면 $\overline{\mathrm{O_2}M}=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$, 점 O_1이 두 점 M, O_2 사이에 있으면 $\overline{\mathrm{O_2}M}=3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=5\sqrt{2}$

$k=\overline{\mathrm{O_2}A}^2=\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{O_2}M}^2$이므로 $k=2+2=4$ 또는 $k=2+50=52$

$\therefore$ (모든 k의 값의 합)$=56$

10

▯ -3

두 번째 원은 $(x-3)^2+(y-a)^2=1$이므로 중심이 $(3,\ a)$이다.

첫 번째 원이 두 번째 원의 둘레를 이등분하면 두 원의 공통현이 두 번째 원의 지름이므로 공통현이 점 $(3,\ a)$를 지난다.

두 원의 방정식을 빼면 공통현의 방정식은 $4x+(2a-2)y-a^2-15=0$

점 $(3,\ a)$를 대입하면 $12+2a^2-2a-a^2-15=0,\ a^2-2a-3=0\ \therefore a=3$ 또는 $a=-1$

두 경우 모두 두 원의 중심 사이의 거리 $2\sqrt{2}$가 $3-1$보다 크고 $3+1$보다 작아 두 원은 두 점에서 만난다.

$\therefore$ (곱)$=-3$

11

▯ $6\sqrt{6}\pi$

원 C_2의 반지름의 길이가 $\sqrt{n}$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{n}$이므로 공통현 AB는 원 C_2의 지름이다. 즉, 공통현이 점 $(3,\ 3)$을 지난다.

두 원의 방정식을 빼면 공통현의 방정식은 $6x+6y-18-m+n=0$

점 $(3,\ 3)$을 대입하면 $18-m+n=0$이고, $m+n=30$과 연립하면 $m=24,\ n=6$

(둘레의 길이의 합)$=2\pi\sqrt{24}+2\pi\sqrt{6}=4\sqrt{6}\pi+2\sqrt{6}\pi=6\sqrt{6}\pi$

12

▯ 20

원의 중심 C는 선분 AB의 수직이등분선 $x=7$ 위에 있고 $\overline{\mathrm{CA}}=5$이므로 $\mathrm{C}(7,\ 4)$

$\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{49+16}=\sqrt{65}$이므로 $\sqrt{65}-5\le\overline{\mathrm{OP}}\le\sqrt{65}+5$

$8<\sqrt{65}<9$이므로 $\sqrt{65}-5$는 3과 4 사이, $\sqrt{65}+5$는 13과 14 사이에 있다. 즉, 정수 $\overline{\mathrm{OP}}$는 4, 5, $\cdots$, 13의 10개이다.

최솟값과 최댓값이 정수가 아니므로 각 정수에 대하여 점 P는 2개씩 있다. $\therefore 10\times2=20$

13

▯ 12

직선 l_1은 m의 값에 관계없이 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$을, 직선 l_2는 점 $\mathrm{B}(7,\ 9)$를 지난다.

두 직선이 점 P에서 수직으로 만나므로 $\angle\mathrm{APB}=90^\circ$이고, 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 있다.

이 원의 중심은 $(4,\ 5)$, 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\sqrt{36+64}=5$

두 원의 중심 $(4,\ 5)$, $(8,\ 2)$ 사이의 거리가 5이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}$의 최댓값은 $5+5+2=12$ (이때 $\mathrm{P}(0,\ 8)$, $m=-7$)

14

▯ $\frac{27}{2}$

원의 중심 $\mathrm{C}(0,\ 4)$와 점 $\mathrm{Q}\left(c,\ \frac{1}{2}c^2\right)$ 사이의 거리를 l이라 하면 $\overline{\mathrm{PQ}}$의 최솟값은 $l-\frac{\sqrt{7}}{2}$이다.

$l^2=c^2+\left(\frac{1}{2}c^2-4\right)^2=\frac{1}{4}(c^2-6)^2+7$이므로 $c^2=6$, 즉 $c=\sqrt{6}$일 때 $l=\sqrt{7}$로 최소이다. $\mathrm{Q}(\sqrt{6},\ 3)$

이때 점 P는 선분 CQ 위에 있고 $\overline{\mathrm{CP}}=\frac{\sqrt{7}}{2}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CQ}}$이므로 선분 CQ의 중점이다. $\therefore\mathrm{P}\left(\frac{\sqrt{6}}{2},\ \frac{7}{2}\right)$

$ac+bd=\frac{\sqrt{6}}{2}\times\sqrt{6}+\frac{7}{2}\times3=3+\frac{21}{2}=\frac{27}{2}$

15

▯ 1

원은 $(x-2)^2+(y-6)^2=20$이고, 원 위의 점의 y좌표는 모두 양수이므로 $k>0$이어야 한다.

ⅰ) $x\ge0$에서 $y=kx$가 원에 접할 때: $\frac{|2k-6|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{20}$에서 $2k^2+3k-2=0\therefore k=\frac{1}{2}$

ⅱ) $x\le0$에서 $y=-kx$가 원에 접할 때: $\frac{|2k+6|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{20}$에서 $2k^2-3k-2=0\therefore k=2$

k가 $\frac{1}{2}$보다 크면 오른쪽 부분이 원과 두 점에서 만나고, 2보다 작으면 왼쪽 부분은 원과 만나지 않는다.

따라서 $\frac{1}{2}<k<2$이므로 $ab=\frac{1}{2}\times2=1$

16

▯ 12

방정식 $xy=0$이 나타내는 도형은 x축과 y축이다.

원 C의 반지름의 길이를 r라 하면 중심과 x축, y축 사이의 거리는 각각 4, 3이다.

$r<3$이면 0개, $r=3$이면 y축에 접하므로 1개, $3<r<4$이면 2개, $r=4$이면 $2+1=3$개, $4<r<5$이면 4개

$r=5$이면 원이 원점을 지나므로 x축과 $(0,\ 0)$, $(6,\ 0)$, y축과 $(0,\ 0)$, $(0,\ 8)$에서 만나 3개, $r>5$이면 4개

따라서 $r=3$, 4, 5이고 합은 12

17

▯ $-\frac{4}{25}$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $(x-k)^2+(y-3k)^2=(x-2k)^2+(y-4k)^2$에서 $2kx+2ky=10k^2$

$k\ne0$이므로 $x+y=5k$, 즉 점 P는 선분 AB의 수직이등분선 $x+y-5k=0$ 위에 있다.

이 직선과 원 $x^2+y^2=2$의 교점이 하나이려면 직선이 원에 접해야 하므로 $\frac{|5k|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\therefore k=\pm\frac{2}{5}$

따라서 모든 k의 값의 곱은 $-\frac{4}{25}$

18

▯ $4\sqrt{2}$

$\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=4$ 위의 점(두 점 A, B 제외)이다.

직선 CD의 방정식은 $x+y-t=0$이고, 이 원 위의 점은 모두 $x\ge0$, $y\ge1$이므로 직선 CD가 원과 만나면 그 점은 선분 CD 위에 있다.

원의 중심 $(2,\ 3)$과 직선 사이의 거리가 반지름의 길이 2 이하이어야 하므로 $\frac{|5-t|}{\sqrt{2}}\le2\therefore5-2\sqrt{2}\le t\le5+2\sqrt{2}$

$\therefore M-m=4\sqrt{2}$

19

▯ $10+4\sqrt{3}$

직선 $y=kx$는 원점을 지나고, 원점은 원의 내부의 점이다($\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{13}<5$).

점 A와 직선 사이의 거리가 최대일 때 현 PQ의 길이가 최소이고, 그 거리의 최댓값은 직선이 OA와 수직일 때의 $\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{13}$이다.

이때 $\overline{\mathrm{PQ}}=2\sqrt{25-13}=4\sqrt{3}$

$\therefore$ (삼각형 APQ의 둘레의 길이)$=5+5+4\sqrt{3}=10+4\sqrt{3}$

20

▯ 631

현의 길이가 같으므로 원 C의 중심 $(h,\ k)$에서 두 직선까지의 거리가 같다.

$|k| = \frac{|3h-4k|}{5}$에서 $k = \frac{1}{3}h$ 또는 $k = -3h$

반지름의 길이를 r라 하면 $r^2 = k^2 + 1$이고, 점 A를 지나므로 $(4-h)^2 + (1-k)^2 = k^2 + 1$, 즉 $h^2 - 8h + 16 = 2k$

ⅰ) $k = \frac{1}{3}h$일 때, $3h^2 - 26h + 48 = 0 \therefore h = 6$ 또는 $h = \frac{8}{3}$이고 $r^2 = 5$ 또는 $r^2 = \frac{145}{81}$

ⅱ) $k = -3h$일 때, $h^2 - 2h + 16 = 0$은 실근이 없다.

넓이의 합은 $\left(5 + \frac{145}{81}\right)\pi = \frac{550}{81}\pi \therefore p + q = 81 + 550 = 631$

21

▯ 2

직선 $y = m(x-1) + 1$은 m의 값에 관계없이 원 위의 점 $(1,\ 1)$을 지나고, 원 위의 점 중 x좌표가 가장 큰 점이 $(1,\ 1)$이므로 $\mathrm{P}(1,\ 1)$

$S_1 = S_2$이려면 두 현의 길이가 같아야 하므로 $\overline{\mathrm{PQ}} = \overline{\mathrm{OQ}}$, 즉 점 Q는 선분 OP의 수직이등분선 $y = -x + 1$ 위에 있다.

$x^2 + (-x)^2 = 1$에서 $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$이므로 $\mathrm{Q}\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 또는 $\mathrm{Q}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\ 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

직선 PQ의 기울기는 각각 $\frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}-1} = \sqrt{2}+1$, $\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{2}}-1} = 1-\sqrt{2}$

$\therefore$ (모든 m의 값의 합)$= (\sqrt{2}+1) + (1-\sqrt{2}) = 2$

22

▯ -1

직선 AB의 방정식은 $x + y - 4 = 0$이고, 원의 중심 $(-2,\ -1)$과 이 직선 사이의 거리는 $\frac{7}{\sqrt{2}} > \sqrt{2}$이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

밑변 AB의 길이가 일정하므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최소일 때 넓이가 최소이다.

이때 점 P는 원의 중심을 지나고 직선 AB에 수직인 직선 $y = x + 1$과 원의 교점 중 직선 AB에 가까운 점이다.

$(x+2)^2 + (x+2)^2 = 2$에서 $x = -1$ 또는 $x = -3$이고, 직선 AB에 가까운 점은 $(-1,\ 0)$이므로 점 P의 x좌표는 -1

23

▯ 12

정삼각형의 높이를 h라 하면 한 변의 길이는 $\frac{2h}{\sqrt{3}}$이므로 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4h^2}{3} = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$

h는 점 A와 직선 $x - y + 4 = 0$ 사이의 거리이다. 원의 중심과 직선 사이의 거리는 $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{2} \le h \le 3\sqrt{2}$

$M = \frac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$, $m = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

$\therefore M \times m = 6\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = 12$

24

▯ 35

점 C와 세 변을 품은 직선 사이의 거리는 직선 OB($12x - 5y = 0$)까지 $\frac{35}{13}$, 직선 AB($x + y - 17 = 0$)까지 $\frac{7}{\sqrt{2}}$, 직선 OA($y = 0$)까지 5이다.

점 C와 세 꼭짓점 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{CB}} = 7$, $\overline{\mathrm{CO}} = 5\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{CA}} = 13$이다.

r를 키우며 만나는 점의 개수를 세면 $r = \frac{35}{13}$에서 1개, $\frac{35}{13} < r < \frac{7}{\sqrt{2}}$에서 2개, $r = \frac{7}{\sqrt{2}}$에서 변 AB에 접하여 3개이다.

$\frac{7}{\sqrt{2}} < r < 5$에서 4개, $r = 5$에서 5개, $5 < r < 7$에서 6개, $r = 7$에서 꼭짓점 B를 지나 5개, $7 < r < 5\sqrt{2}$에서 4개, $r = 5\sqrt{2}$에서 원점을 지나 3개, $5\sqrt{2} < r < 13$에서 2개, $r = 13$에서 1개이다.

따라서 $r = \frac{7}{\sqrt{2}}, 5\sqrt{2}$이고 곱은 35

25

▯ 41

$\mathrm{P}\left(\frac{1\times8+3\times0}{4},\ \frac{1\times0+3\times4}{4}\right) = \mathrm{P}(2,\ 3)$이고, 원은 중심이 $\mathrm{C}(a,\ b)$이며 원점을 지난다.

원과 직선 AB가 점 P에서만 만나므로 점 P에서 접하고, CP는 직선 AB에 수직이다.

직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이므로 $b - 3 = 2(a-2)$, 즉 $b = 2a - 1$

$\overline{\mathrm{CO}} = \overline{\mathrm{CP}}$에서 $a^2 + b^2 = (a-2)^2 + (b-3)^2$, 즉 $4a + 6b = 13$

연립하면 $a = \frac{19}{16}$, $b = \frac{11}{8}$

$\therefore 16(a+b) = 19 + 22 = 41$

26

▯ $\frac{23}{4}$

원 C의 반지름의 길이는 $3\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=6\sqrt{2}$

점 A에서의 접선은 반지름에 수직이고 선분 AB는 지름이므로 직선 AB의 기울기는 1이다. 직선 AB를 $y=x+k$라 하자.

$x^2-4x+3=x+k$, 즉 $x^2-5x+3-k=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}\,|\beta-\alpha|$

$(\beta-\alpha)^2=36$에서 $25-4(3-k)=36$ $\therefore k=\frac{23}{4}$

27

▯ -24

$l:\ y=ax+b\ (a\neq 0)$라 하면 $-\frac{1}{2}x^2=ax+b$, 즉 $x^2+2ax+2b=0$이 중근을 가지므로 $a^2=2b$

원의 중심 $(0,\ 2)$와 직선 사이의 거리가 2이므로 $\frac{|b-2|}{\sqrt{a^2+1}}=2$, $(b-2)^2=4(a^2+1)=4(2b+1)$

$b^2-12b=0$에서 $b=0$ 또는 $b=12$이고, $b=0$이면 $a=0$이므로 $b=12$, $a^2=24$

$a=2\sqrt{6}$ 또는 $a=-2\sqrt{6}$ $\therefore$ (기울기의 곱)$=-24$

28

▯ $\sqrt{14}-1$

원의 중심을 $\mathrm{B}(3,\ -1)$, 점 $\mathrm{A}(1,\ k)$에서 그은 두 접선의 접점을 C, D라 하면 사각형 ACBD는 네 각이 직각이고 $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{BD}}=3$인 정사각형이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=3\sqrt{2}$이므로 $4+(k+1)^2=18$

$(k+1)^2=14$이고 $k>0$이므로 $k=\sqrt{14}-1$

29

▯ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

$\overline{\mathrm{OP}}=d$라 하고 선분 AB와 OP의 교점을 H라 하면 $\overline{\mathrm{OA}}^2=\overline{\mathrm{OH}}\times\overline{\mathrm{OP}}$에서 $\overline{\mathrm{OH}}=\frac{1}{d}$, $\overline{\mathrm{AH}}=\frac{\sqrt{d^2-1}}{d}$

(삼각형 PAB의 넓이)$=\overline{\mathrm{AH}}\times\overline{\mathrm{PH}}=\frac{\sqrt{d^2-1}}{d}\times\left(d-\frac{1}{d}\right)=\frac{(d^2-1)\sqrt{d^2-1}}{d^2}$

이 값이 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$이 되는 것은 $d^2=3$일 때이므로 $p^2+q^2=3$

점 P를 지나는 직선 $y-q=m(x-p)$와 원점 사이의 거리가 1이므로 $(p^2-1)m^2-2pqm+q^2-1=0$, 두 근의 곱은 $\frac{q^2-1}{p^2-1}=\frac{1}{2}$

$q^2=3-p^2$을 대입하면 $p^2=\frac{5}{3}$, $q^2=\frac{4}{3}$ $\therefore pq=\sqrt{\frac{20}{9}}=\frac{2\sqrt{5}}{3}$

30

▯ 7

$\mathrm{P}(t,\ -t-2)$라 하면 점 P를 지나고 기울기가 m인 직선은 $mx-y-mt-t-2=0$

원의 중심 $(1,\ 1)$과 이 직선 사이의 거리가 2이므로 $\frac{|m-mt-t-3|}{\sqrt{m^2+1}}=2$

양변을 제곱하여 정리하면 $(t^2-2t-3)m^2+2(t^2+2t-3)m+t^2+6t+5=0$

두 근이 m_1, m_2이므로 $m_1m_2=\frac{t^2+6t+5}{t^2-2t-3}=\frac{(t+1)(t+5)}{(t+1)(t-3)}=\frac{t+5}{t-3}=3$

$t+5=3t-9$ $\therefore t=7$

31

▯ $-\frac{7}{2}$

두 점 P, Q는 선분 AB의 수직이등분선 위에 있다. 두 점 A, B가 원 위에 있으므로 이 수직이등분선은 원의 중심 O를 지난다.

$a+b\neq 0$이고 직선 AB의 기울기는 $\frac{-a-b}{-b-a}=1$이므로 수직이등분선은 $y=-x$이고, PQ는 원의 지름이다. $\therefore\overline{\mathrm{PQ}}=6$

두 대각선 AB, PQ가 수직이므로 (사각형 APBQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 6\times\overline{\mathrm{AB}}=6$ $\therefore\overline{\mathrm{AB}}=2$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=2(a+b)^2=4$에서 $(a+b)^2=2$이고, $a^2+b^2=9$이므로 $9+2ab=2$

$\therefore ab=-\frac{7}{2}$

32

▯ $4\sqrt{6}$

두 직선에 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 $x=0$ 또는 $y=4$ 위에 있다.

중심이 $(h,\ 4)$이면 반지름의 길이는 $\frac{|h|}{\sqrt{2}}$이고 $(h-2)^2+16=\frac{h^2}{2}$, 즉 $h^2-8h+40=0$은 실근이 없다.

중심이 $(0,\ c)$이면 반지름의 길이는 $\frac{|4-c|}{\sqrt{2}}$이고 점 $(2,\ 0)$을 지나므로 $\frac{(4-c)^2}{2}=4+c^2$

$c^2+8c-8=0$에서 $c=-4\pm 2\sqrt{6}$

$\therefore\overline{\mathrm{O_1O_2}}=(-4+2\sqrt{6})-(-4-2\sqrt{6})=4\sqrt{6}$

33

▯ $5\sqrt{2}$

원점과 직선 $x-y+2=0$ 사이의 거리는 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$이므로 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PR}}\times\sqrt{2}=4\sqrt{2}$ $\therefore\overline{\mathrm{PR}}=8$

기울기가 1인 직선 위의 두 점 사이의 거리는 x좌표의 차의 $\sqrt{2}$배이므로 $\sqrt{2}b=8$ $\therefore b=4\sqrt{2}$

(나)에서 두 원의 반지름의 길이의 비가 $1:3$이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}:\overline{\mathrm{QR}}=1:3$, 즉 $a:(b-a)=1:3$ $\therefore a=\frac{b}{4}=\sqrt{2}$

$\therefore a+b=5\sqrt{2}$

34

▯ 80

$\mathrm{A}_1(1,\ 8)$, $\mathrm{A}_2(4,\ 7)$이고, 점 $\mathrm{B}(-8,\ 1)$은 원 위의 점이다.

$\angle \mathrm{A}_1BC_1 = 90°$이므로 선분 A_1C_1은 원의 지름이다. 즉, 점 C_1은 점 A_1과 원점에 대하여 반대쪽 끝 점 $(-1,\ -8)$이다.

(확인: 직선 A_1B의 기울기는 $\frac{7}{9}$, 직선 BC_1의 기울기는 $\frac{-8-1}{-1+8} = -\frac{9}{7}$로 곱이 -1)

같은 방법으로 $\mathrm{C}_2(-4,\ -7)$

$a = -8, b = -4$이므로 $a^2 + b^2 = 64 + 16 = 80$

35

▯ $\frac{71}{2}$

원 C_1 위의 점에서 직선 l에 내린 수선의 발은 원의 중심 $(-4,\ 1)$에서 내린 수선의 발을 중점으로 하고 길이가 6인 선분 위에 있다.

마찬가지로 원 C_2에 대한 수선의 발은 중심 $(6,\ 2)$에서 내린 수선의 발을 중점으로 하고 길이가 4인 선분 위에 있다.

두 중심에서 내린 수선의 발 사이의 거리는 직선 l에 수직이고 두 중심을 각각 지나는 두 직선 $x + y + 3 = 0, x + y - 8 = 0$ 사이의 거리와 같으므로 $\frac{11}{\sqrt{2}} = \frac{11\sqrt{2}}{2}$

$M = \frac{11\sqrt{2}}{2} + 3 + 2$, $m = \frac{11\sqrt{2}}{2} - 3 - 2$

$\therefore Mm = \frac{121}{2} - 25 = \frac{71}{2}$

36

▯ 45

원의 중심을 $\mathrm{C}(h,\ 2)$ $(h > 0)$라 하면 $\mathrm{P}(h,\ 0)$이다.

원 밖의 점 O에서 그은 두 접선의 길이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OP}} = \overline{\mathrm{OQ}}$, 또 $\overline{\mathrm{CP}} = \overline{\mathrm{CQ}}$이므로 직선 OC는 선분 PQ의 수직이등분선이다.

직선 OC의 기울기가 $\frac{2}{h}$이므로 직선 PQ는 $y = -\frac{h}{2}(x - h)$이고 $\mathrm{R}\left(0,\ \frac{h^2}{2}\right)$

(삼각형 ROP의 넓이)= $\frac{1}{2} \times h \times \frac{h^2}{2} = \frac{h^3}{4} = 54$

$\therefore h = 6$

직선 $mx - y = 0$과 점 $\mathrm{C}(6,\ 2)$ 사이의 거리가 2이므로 $(6m - 2)^2 = 4(m^2 + 1)$, $32m^2 - 24m = 0$ $\therefore m = \frac{3}{4}$

$\therefore 60m = 45$

37

▯ 98

원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있다. 점 $(-1,\ -3)$에서 $3x + 4y + 5 < 0$, $4x - 3y + 15 > 0$이므로 중심 $(h,\ k)$도 $3h + 4k + 5 = -(4h - 3k + 15)$, 즉 $7h + k + 20 = 0$ 위에 있다.

중심 $(h,\ -7h - 20)$과 직선 $3x + 4y + 5 = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|-25h - 75|}{5} = 5\,|h + 3|$이 반지름의 길이이다.

점 $(-1,\ -3)$을 지나므로 $(h + 1)^2 + (7h + 17)^2 = 25(h + 3)^2$, $5h^2 + 18h + 13 = 0$ $\therefore h = -1$ 또는 $h = -\frac{13}{5}$

큰 원은 $h = -1$일 때 중심 $(-1,\ -13)$, 반지름의 길이 10이므로 $(x + 1)^2 + (y + 13)^2 = 100$, 즉 $x^2 + y^2 + 2x + 26y + 70 = 0$

$\therefore p + q + r = 2 + 26 + 70 = 98$

38

▯ 25

$\mathrm{A}(0,\ -3)$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(9,\ 0)$이고, 두 직선의 기울기의 곱이 $-3 \times \frac{1}{3} = -1$이므로 $\angle \mathrm{BAC} = 90°$이다.

따라서 외접원은 선분 BC를 지름으로 하는 원 $(x - 4)^2 + y^2 = 25$

(삼각형 ABC의 넓이)= $\frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15$이므로 삼각형 PBC의 넓이는 45이고, 점 P의 y좌표는 9이다.

무게중심 Q의 y좌표는 3이고 외접원 위에 있으므로 $(x - 4)^2 = 16$에서 $x = 0$ 또는 $x = 8$

점 Q의 x좌표는 $\frac{-1+9+p}{3}$이므로 점 P의 x좌표 p는 -8 또는 16이고, 제1사분면 위의 점이므로 $\mathrm{P}(16,\ 9)$

$\therefore 16 + 9 = 25$

39

▯ 15

원의 중심 $(k-1,\ 2k-1)$과 직선 사이의 거리는 $\frac{|3k-3-8k+4-1|}{5}=k$이고 반지름의 길이는 $\frac{k}{3}$이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

$\overline{\mathrm{PH}}$는 $\frac{2k}{3}$ 이상 $\frac{4k}{3}$ 이하이고, 그 사이의 값마다 점 P가 2개씩, 양 끝 값에서는 1개씩 있다.

k가 3의 배수이면 양 끝 값이 자연수이므로 점의 개수는 $2\times\frac{2k}{3}$이고, 이것이 10이면 $k=\frac{15}{2}$로 자연수가 아니다.

k가 3의 배수가 아니면 $\frac{2k}{3}$과 $\frac{4k}{3}$ 사이의 자연수가 5개이어야 한다. $k=7$이면 $5,\cdots,9$, $k=8$이면 $6,\cdots,10$으로 5개씩이고, $k\le 5$이면 4개 이하, $k\ge 10$이면 6개 이상이다.

따라서 $k=7,8$이고 합은 15

40

▯ 14

중심 $(t,\ t^2)$과 직선 $x-y+3=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이 r이므로 $\left|t^2-t-3\right|=\sqrt{2}r$

$\sqrt{2}r=s$라 하면 $t^2-t-3-s=0$ 또는 $t^2-t-3+s=0$이고, 네 원의 중심의 x좌표는 이 두 이차방정식의 네 근이다.

네 근의 곱은 $(-3-s)(-3+s)=9-s^2=5$ $\therefore s=2$ (이때 두 판별식 $13+4s$, $13-4s$가 모두 양수)

각 근 t에 대하여 $t^2=t+3\pm s$이므로 y좌표의 합은 (네 근의 합)$+4\times 3=(1+1)+12=14$

41

▯ 45

$\angle\mathrm{BAQ}=45^\circ$이므로 호 BQ에 대한 중심각 $\angle\mathrm{BOQ}=90^\circ$이고, 두 점 B, Q는 원 위에 있으므로 $\mathrm{Q}(p,\ q)$이면 $\mathrm{B}(q,\ -p)$이다.

$\mathrm{P}(0,\ -m)$이고 점 Q의 y좌표는 $-m$이므로 $\mathrm{Q}(p,\ -m)$, $\mathrm{B}(-m,\ -p)$ $(p>0)$

$\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{BP}}=2:5$이므로 점 A의 x좌표는 $-\frac{2}{5}\times(-m)=\frac{2}{5}m$이고, 두 점 A, B는 직선 l 위에 있다.

점 $\mathrm{B}(-m,\ -p)$가 직선 l 위에 있으므로 $-p=m(-m-1)$, 즉 $p=m^2+m$

두 점 A, B의 x좌표 $\frac{2}{5}m$, $-m$은 $x^2+m^2(x-1)^2=r^2$의 두 근이므로 합은 $\frac{2m^2}{1+m^2}=-\frac{3}{5}m$

$10m^2=-3m-3m^3$, $m(3m^2+10m+3)=0$, $(3m+1)(m+3)=0$이고, $p=m^2+m>0$이므로 $m=-3$, $p=6$

$r^2=p^2+m^2=36+9=45$